



Sistemas de Visión Artificial

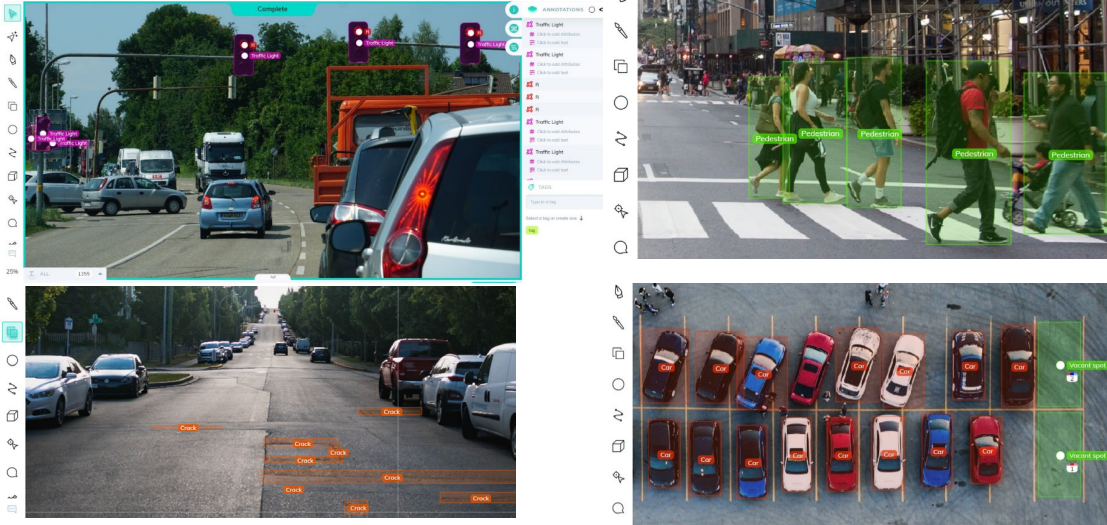
Tema 1. Fundamentos de Visión Artificial

Autores: Sira Palazuelos, Luis M. Bergasa, Manuel Mazo,
M. Ángel García, Marisol Escudero, J. Manuel Miguel
Departamento de Electrónica. Universidad de Alcalá.

Índice

1. Aspectos generales sobre visión por computador
2. Sistemas de iluminación
3. Cámaras
4. Adquisición de imágenes. Digitalización
5. Introducción al color
6. Representación de imágenes en Matlab
7. Óptica

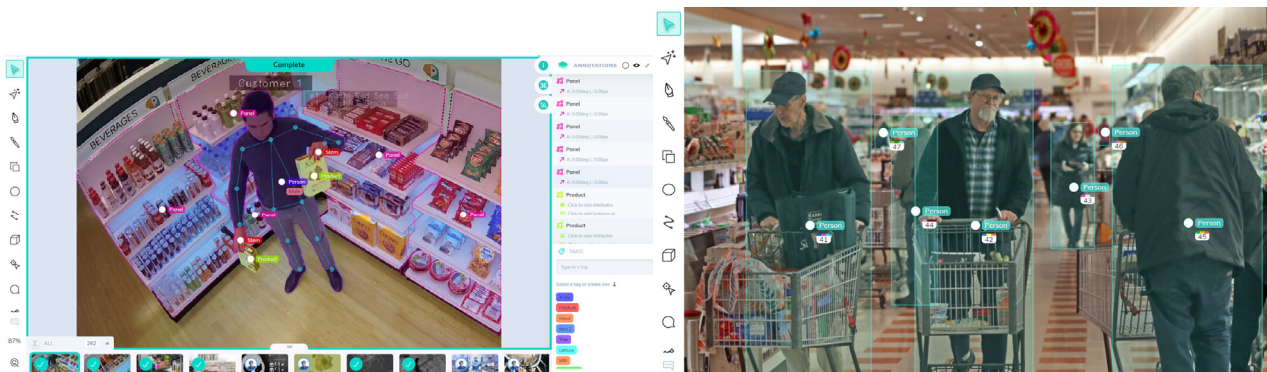
- **Robótica:** guiado por una ruta fija y navegación autónoma.
- **Sistemas de transporte:** coches autónomos (detección de semáforos, de peatones, análisis de flujo de tráfico, inspección del estado de las carreteras, cansancio de los conductores, dirección de la mirada...).



<https://www.v7labs.com/blog/computer-vision-applications>

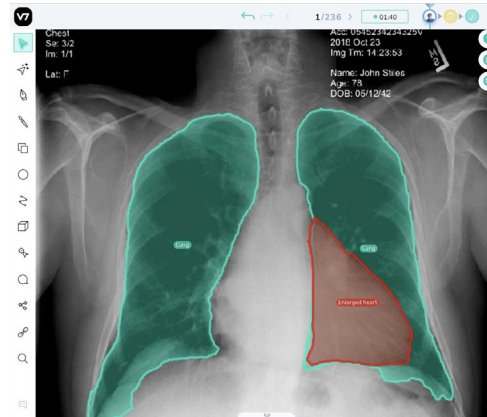
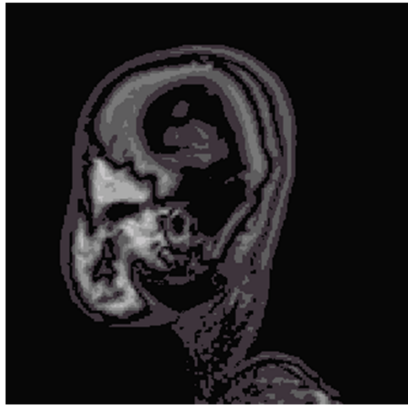
■ Aplicaciones de seguridad

- Estimación de pose, tráfico y conteo de personas, detección de comportamientos anómalos, detección de EPIs...
- <https://www.youtube.com/watch?v=HHXRqCGRCs>



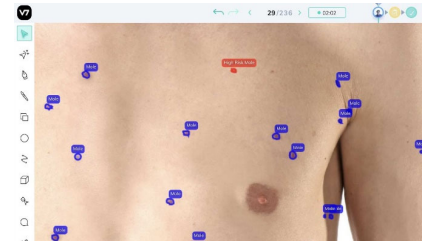
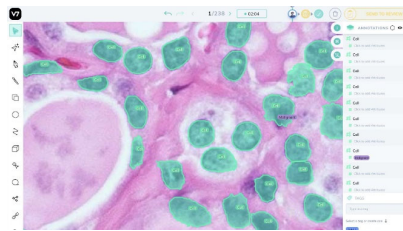
<https://www.v7labs.com/blog/computer-vision-applications>

- ☐ **Medicina:** tratamiento de imágenes médicas, detección de cáncer en imágenes de piel, etc.

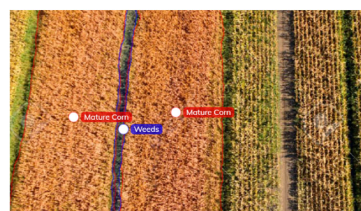
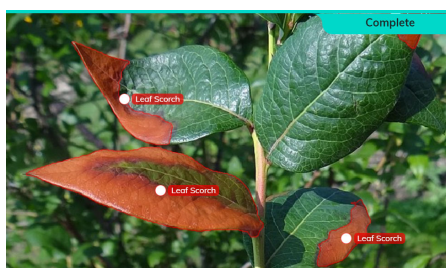
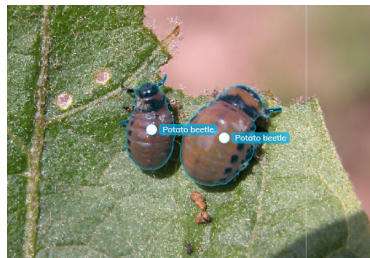


Más usos, imágenes y vídeos en:

<https://www.v7labs.com/blog/computer-vision-applications>



- ☐ Reconstrucción 3D, objetos ocultos
- ☐ Usos industriales: Inspección, control de calidad, mantenimiento predictivo
- ☐ Identificación
- ☐ Agricultura
- ☐ Deporte
- ☐ ...



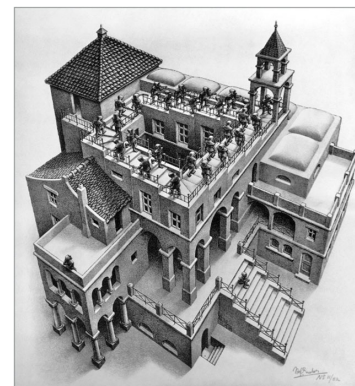
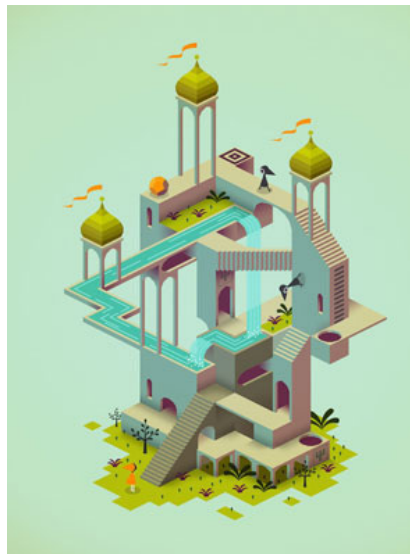
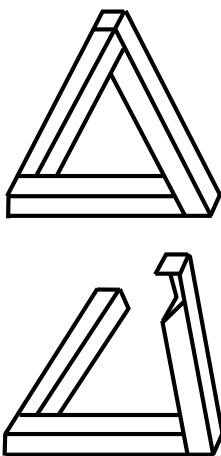
<https://www.v7labs.com/blog/computer-vision-applications>

- ☐ Las imágenes son ambiguas: proyección 3D a 2D.
- ☐ Variaciones naturales en las clases de objetos:
 - ☐ Color, textura, tamaño, formas, partes, relación.
- ☐ Variaciones en el procesamiento de imágenes:
 - ☐ Iluminación (brillos, sombras, contraste),
 - ☐ Distorsión de proyección, punto de vista, oclusiones;
 - ☐ Ruido, características de sensor y óptica.
- ☐ Varios aspectos interrelacionados: localización, reconocimiento, etc.
- ☐ Gran cantidad de información a tratar (gran potencia de cálculo).



Blueberry muffin or Chihuahua
Pinterest

- ☐ Problema de representar en 2D objetos 3D

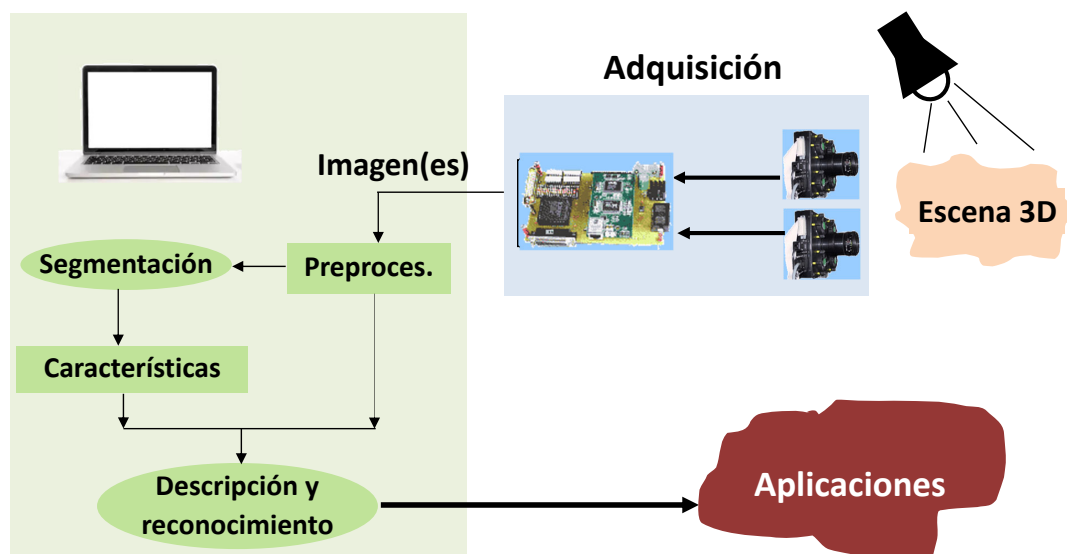


Ascending and descending
[M.C. Escher, 1960]

https://www.archdaily.co/co/02-327413/monument-valley-un-juego-de-arquitectura-e-ilusiones-opticas/52d932fae8e44efb240000c7?next_project=no

- ❑ El **sistema de visión humano** permite reconocer objetos, incluso complejos, en fracciones de segundo.
- ❑ La **retina** de un ojo contiene, aproximadamente, 10^8 células de visión especializadas y 4 capas de neuronas, todas capaces de llevar a cabo unas 10^7 operaciones por segundo.
- ❑ Cuando la imagen alcanza el **cerebro** (10^{11} neuronas y 10^{14} interconexiones) se efectúa un tratamiento altamente complejo.
- ❑ Se estima que el 60% de la **corteza cerebral** se dedica a tratar información visual.
- ❑ Los sistemas de visión artificial no son comparables a los de la visión humana, salvo en tareas concretas (identificación de caras, diagnóstico, para los que son entrenados expresamente).

Diagrama de bloques de un sistema de visión artificial



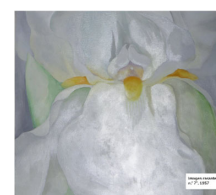
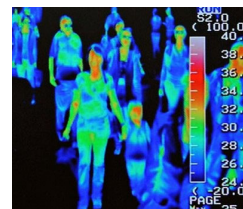
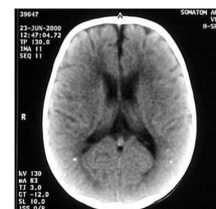
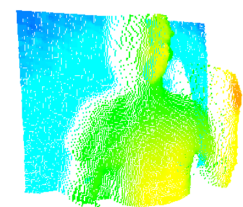
Escena 3D

Aplicación



Formación y tipos de imágenes

- ❑ **Formación de imágenes:** las imágenes se forman cuando un **sensor** registra la **radiación** que interactúa con los **objetos físicos** del mundo 3D.
- ❑ Ejemplos de tipos de imágenes (sensores) y usos:
 - ❑ **Fotografía** (blanco/negro y color). Luz reflejada.
 - ❑ **Imágenes de distancia:** distancia.
 - ❑ **Tomografía:** densidad de tejido.
 - ❑ **Térmicas:** IR lejano, captan calor (personas en la oscuridad, puntos calientes en motores, circuitos....)
 - ❑ **Infrarrojo:** se suele referir al IR cercano (vigilancia nocturna, industria alimentaria: detección de cuerpos extraños, determinación de la madurez de la fruta, etc.
 - ❑ **Ultravioleta:** aplicaciones forenses (búsqueda de fluidos biológicos), botánica, restauración de obras de arte, detección de daño solar invisible al ojo, etc.
 - ❑ **Hiperespectrales:** captan más longitudes de onda → permiten identificar la composición química de lo que graban (captan vegetación, agua, minerales,...).
- ❑ Nosotros nos centraremos en los sistemas de **luz reflejada**, aunque el procesamiento de los demás es similar.
- ❑ <https://www.luismonje.com/portfolio/>
- ❑ <https://www.museothyssen.org/restauracion/imagenes-cientificas/imagen-ultravioleta>



Espectro visible

